

HAMZA ALAOUI MHAMDI

Email : alaouimhamdi.hamza@proton.me | Tél : +212 670 588 416

LinkedIn : linkedin.com/in/hamza-alaoui-mhamdi | GitHub : github.com/hamza-rx12

Portfolio : alaouihamza.vercel.app

PROFIL

Élève ingénieur en dernière année Data Engineering à l'ENSAH, avec une expérience concrète en Deep Learning : classification d'images médicales avec PyTorch et ResNet-50, et prédiction de séquences avec TensorFlow/Keras (LSTM, GRU). Expérience en NLP appliqué au traitement documentaire intelligent (Azure OpenAI, FastAPI) lors de mon stage chez ShiftBricks. Compétences en architectures CNN, modèles séquentiels et intégration de solutions IA. Rigoureux et pragmatique, motivé par le développement de solutions IA innovantes.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

ShiftBricks

Stagiaire en IA et Traitement de Documents

Al Hoceima, Maroc

Juillet – Septembre 2025

- Conception d'un pipeline de traitement de documents juridiques non structurés avec **FastAPI** et **Azure Functions**.
- Configuration d'**Azure Document Intelligence** (OCR) déclenché automatiquement via **Blob Storage** lors des uploads.
- Intégration de **LLM** (Azure OpenAI) pour l'analyse sémantique de textes et la génération de résumés structurés.
- Stockage des données traitées avec **PostgreSQL** et **Blob Storage** pour requêtage des résultats et métadonnées.
- Développement d'une interface **React + TypeScript** pour la révision collaborative des résultats et gestion des dossiers.

PROJETS

Détection de Pneumonie par Deep Learning | PyTorch, ResNet-50, Transfer Learning

[\[GitHub\]](#)

- Fine-tuning de **ResNet-50** pré-entraîné pour classification binaire de radiographies (6k images) avec gel sélectif des couches (layers 1-3 gelées, layer 4 entraînable).
- Dataset **PyTorch** avec pipeline de transformations (resize, normalisation, augmentation) et splits train/val/test stratifiés.
- Modification de la couche FC finale (1000 → 2 classes) et optimisation via **Adam** avec learning rate adaptatif.
- Architecture modulaire : configuration YAML, checkpointing et scripts d'entraînement/évaluation pour reproductibilité.

Prédiction de Commandes Linux avec Réseaux Neuronaux | TensorFlow, Keras, Python

[\[GitHub\]](#)

- Conception et comparaison d'architectures de réseaux de neurones (**LSTM**, **GRU**, **RNN**) pour la prédiction de séquences, avec optimisation d'hyperparamètres via **Keras Tuner**.
- Prétraitement des données avec tokenisation, génération de séquences et padding pour créer les datasets d'entraînement.
- Atteinte de 78,5% de précision top-5 avec **LSTM**, surpassant GRU et RNN via optimisation avec **Keras Tuner**.
- Intégration du modèle avec le shell **Bash** via scripts personnalisés, permettant des suggestions en temps réel.

Pipeline Big Data de Facturation Réseau | Spark, Kafka, Flink, MongoDB, Docker

[\[GitHub\]](#)

- Construction d'un pipeline temps réel traitant 1 000+ événements télécom/sec avec latence <50ms via **Flink**.
- Implémentation de validation dans **Flink** pour filtrer les enregistrements corrompus et maintenir la qualité des données.
- Conception de logique de facturation automatisée calculant les coûts selon les segments clients, types réseau et usage.
- Déploiement avec **Docker Compose**, orchestrant **Kafka**, **Flink**, **Spark**, **MongoDB** et **Streamlit**.

Pipeline ML Serverless pour Traitement d'Images | AWS Lambda, Terraform, React

[\[GitHub\]](#)

- Construction d'une plateforme d'analyse avec **AWS Rekognition** pour détection de texte, visages et objets.
- Orchestration avec **Step Functions** coordonnant 8 fonctions **Lambda**, **DynamoDB** et **S3**.
- Déploiement de 75+ ressources AWS via **Terraform IaC**, permettant des déploiements reproductibles.
- Développement d'un frontend **React** avec upload drag-and-drop, polling temps réel et distribution **CloudFront**.

COMPÉTENCES

Machine Learning & IA : TensorFlow, PyTorch, Keras, Scikit-learn, Hugging Face, LangChain, NLTK, SpaCy, NLP, Computer Vision (CNN, Transfer Learning).

Analyse de Données : Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn.

Big Data & Systèmes Distribués : Apache Spark, Kafka, Flink, Hadoop.

Cloud & DevOps : AWS, Azure, Terraform, Docker, Git, Linux.

Programmation : Python, Java, SQL, JavaScript/TypeScript, C, Bash.

Bases de Données : PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Oracle Database, Redis.

Développement Web : Spring Boot, Flask, FastAPI, React, Tailwind CSS.

FORMATION

École Nationale des Sciences Appliquées d'Al Hoceima (ENSAH)

Al Hoceima, Maroc

Diplôme d'Ingénieur en Data Engineering – Diplôme prévu : Juin 2026

2023 – Présent

- **Cours pertinents :** Systèmes Distribués, Machine Learning, Deep Learning, NLP, Computer Vision, Technologies Big Data, Systèmes de Bases de Données, Cloud & Virtualisation, Business Intelligence.

École Nationale des Sciences Appliquées d'Al Hoceima (ENSAH)

Al Hoceima, Maroc

Cycle Préparatoire aux Études d'Ingénieur

2021 – 2023

Lycée Technique Errachidia

Errachidia, Maroc

Baccalauréat Sciences Mathématiques B

2020 – 2021

LANGUES

Arabe (Langue maternelle) | **Français** (Courant - C1) | **Anglais** (Courant)